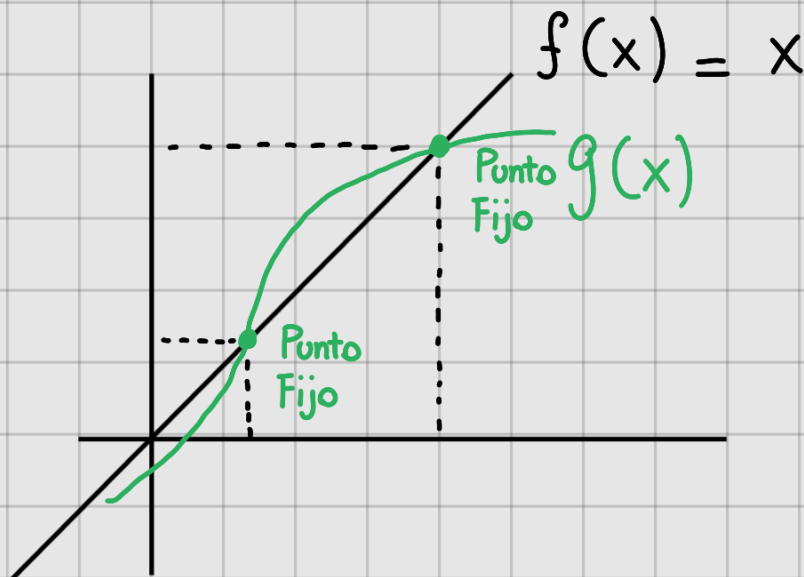
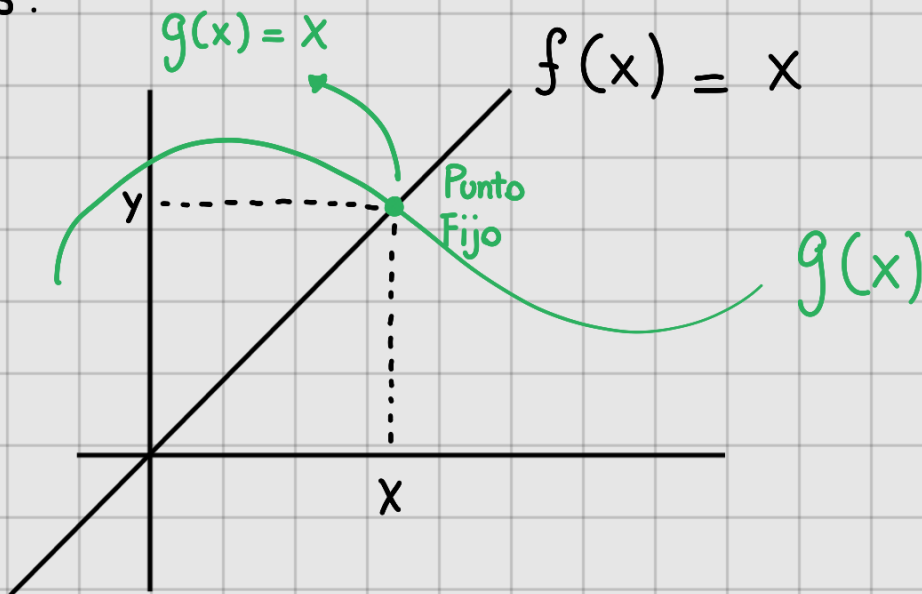


Un punto fijo de una función cualquiera es aquel punto que tiene coordenadas $(x; y)$ donde $y = x$, es decir, el punto también pertenece a la función identidad:

Ejemplos:

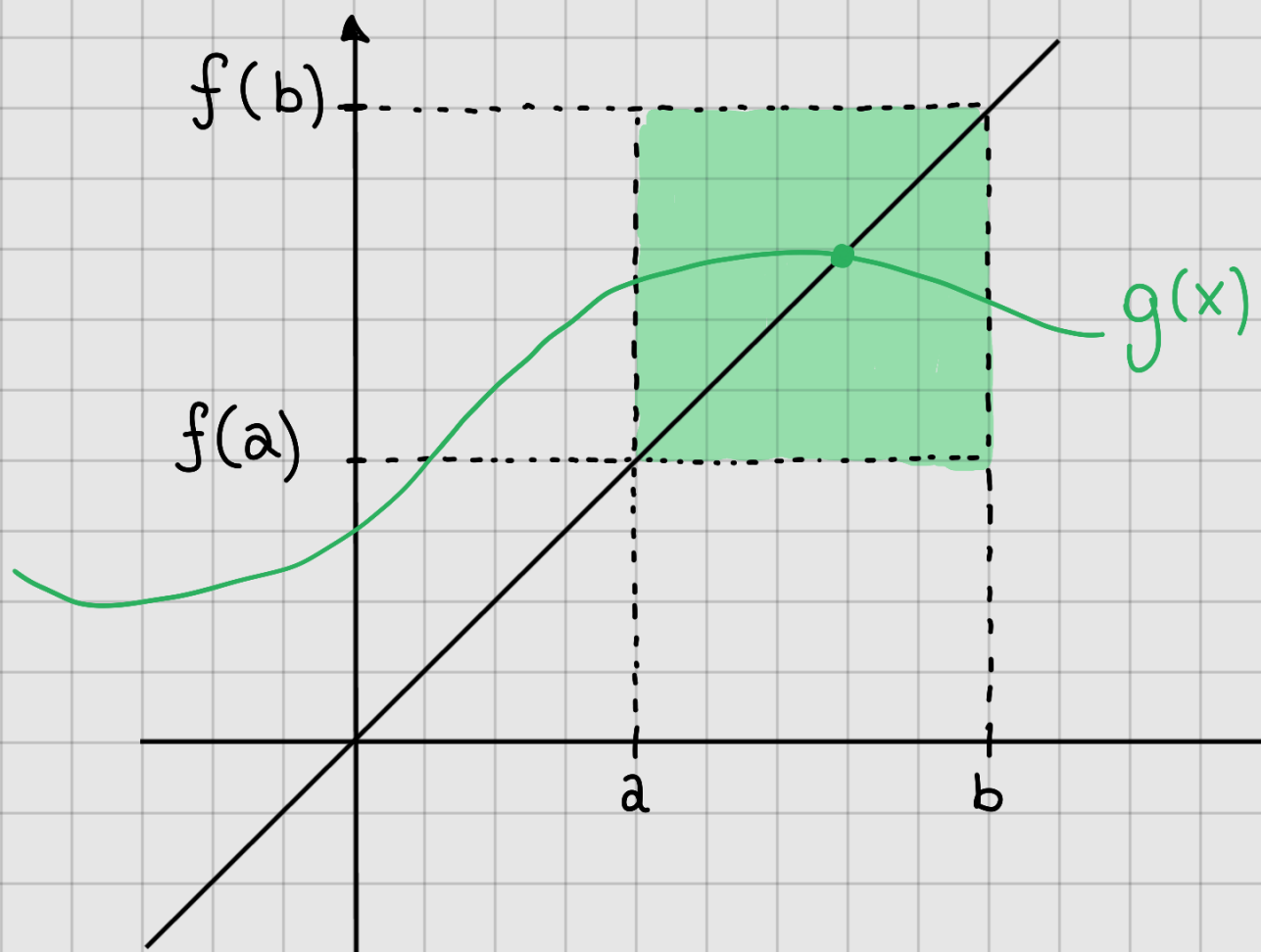


Teorema de la existencia del punto fijo :

Dada una función continua $g(x)$ en un intervalo $[a; b]$, tal que $g(x) \in [a; b]$, $\forall x \in [a; b]$, entonces $g(x)$ tiene al menos un punto fijo dentro del ese intervalo.

Es decir, para todo valor de x comprendido en ese intervalo, su imagen también estará comprendido en $[a; b]$, osea entre $f(a) = a$ y $f(b) = b$

Se verifica:

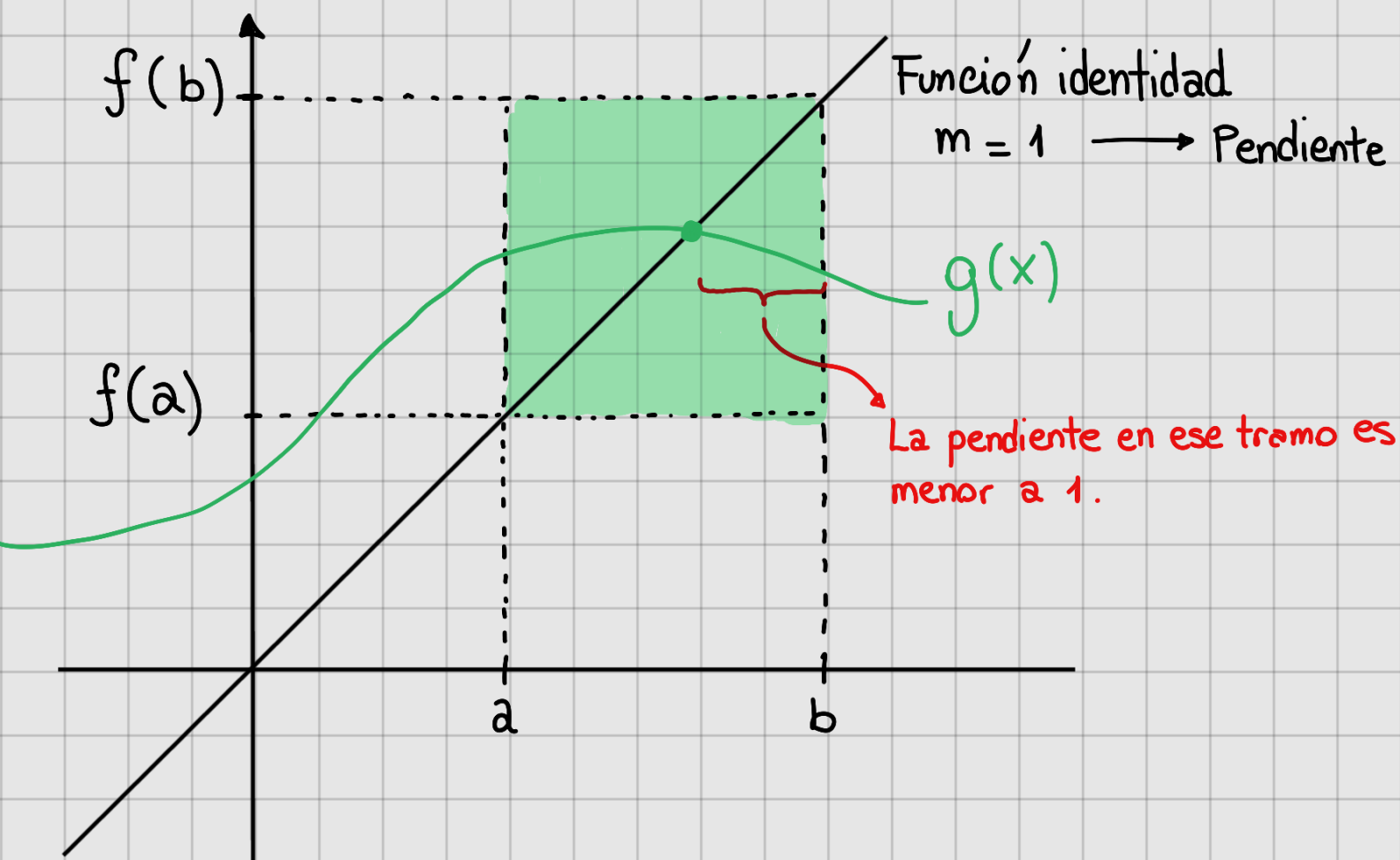


Teorema Unicidad del punto fijo

Este teorema nos permite demostrar si existe un solo punto fijo en un intervalo $[a; b]$.

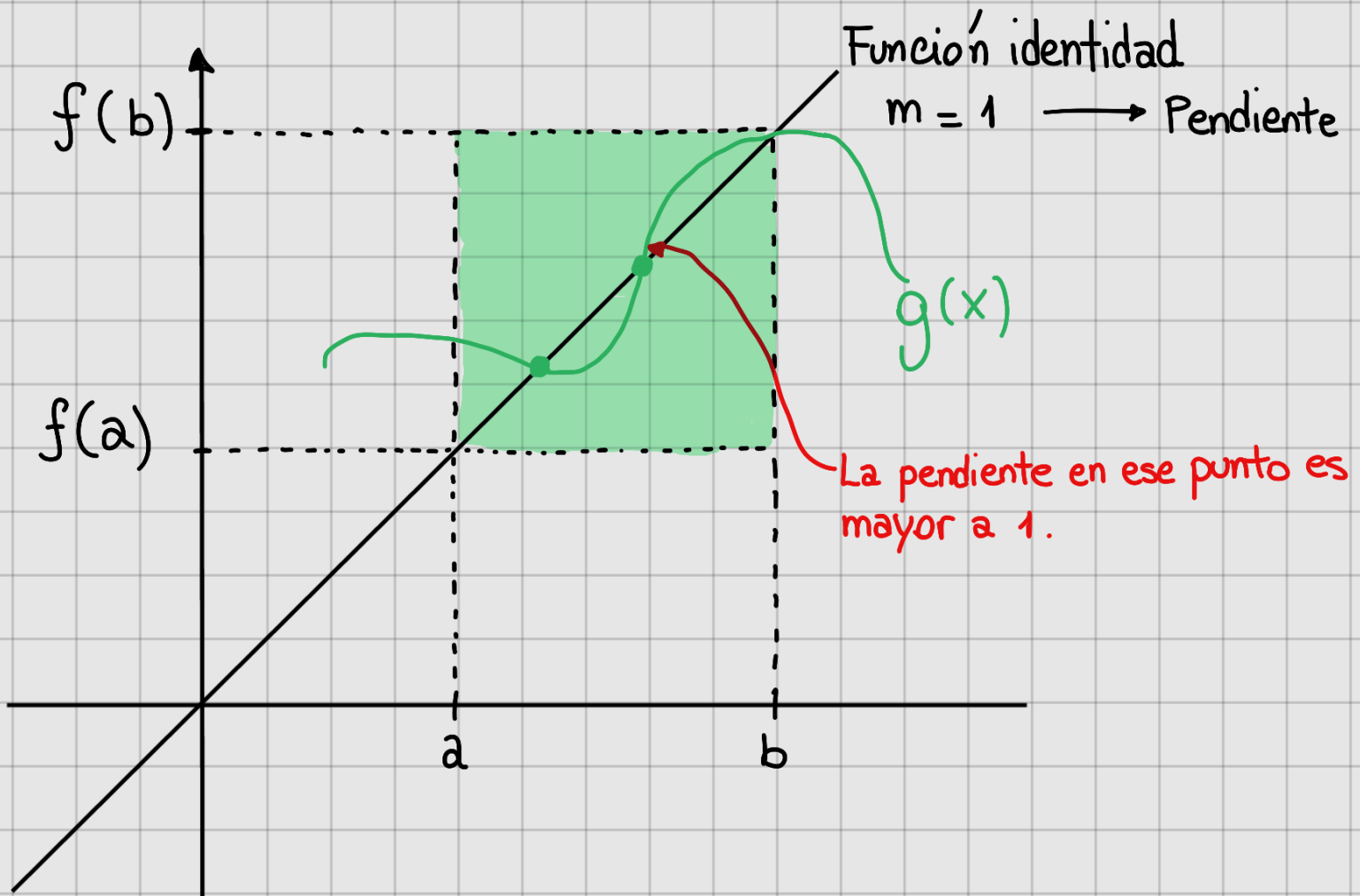
Definición: Dada una función $g(x)$ continua en un intervalo $[a; b]$ y derivable en $(a; b)$, tal que $g(x)$ tiene un punto fijo p en $[a; b]$. Si $|g'(x)| < 1$, $\forall x \in (a; b)$, entonces ese punto fijo es único.

Es decir si derivamos la función en cada punto de la función mayor al punto fijo hasta llegar al final del intervalo, el resultado deberá ser menor a 1 para afirmar que ese punto fijo es único en $[a; b]$.



Recordar que la pendiente de la función identidad es 1 (uno), y que la derivada de una función es su pendiente valuada en el punto.

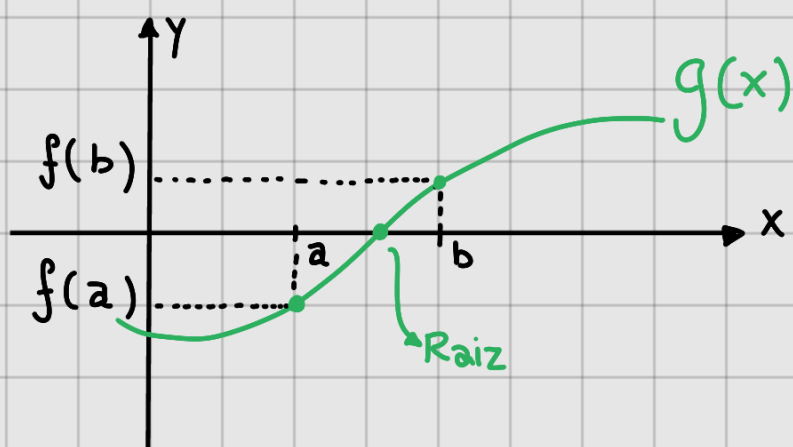
Por lo que deducimos que luego del punto fijo si la derivada de $g(x)$ evaluada en el punto es mayor a 1 (uno) significa que $g(x)$ tiene mayor pendiente que la función identidad y por tanto existirá otro punto fijo.



Metodo Iterativo del punto fijo

Cuando la función dada es un polinomio complejo que no se puede factorizar fácilmente para hallar sus raíces, utilizamos este metodo. Consiste en utilizar puntos fijos de la función para aproximarnos a las raíces.

Primero tenemos que entender que una función tiene una o más raíces y algo que ocurre es que la función evaluada en un punto anterior a una raíz tiene distinto signo que un punto proximo pero mayor a ella.



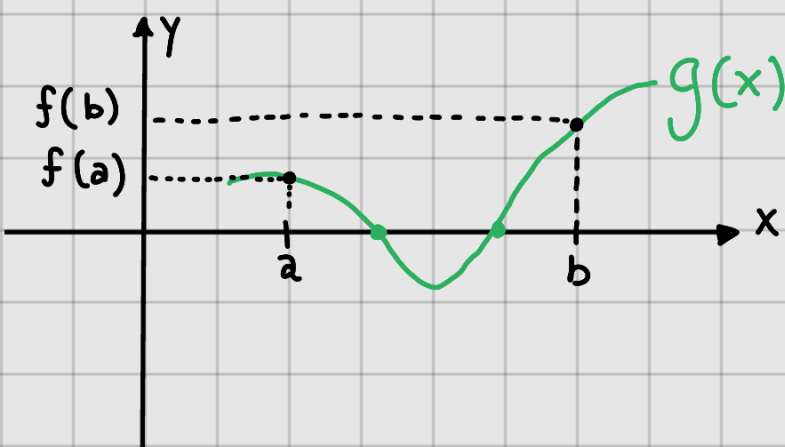
Donde:

$f(b)$ es positivo

$f(a)$ es negativo

Es decir que si tomo dos valores en un intervalo $[a; b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$ entonces existe al menos una raíz, siempre que la función sea continua en ese intervalo.

Y será raíz única si $f'(x)$ no cambia de signo en $[a; b]$



En esta grafica la pendiente varía el signo en $[a; b]$

Pasos para hallar las raíces

a) Aislar las raíces: Se plantea un intervalo $[a; b]$ tal que exista una única raíz de una función continua en ese intervalo.

b) Métodos iterativos o indirectos: Se elige un método para hallar la raíz contenida en ese intervalo.

Veremos dos métodos:

1) Método de punto fijo o aproximaciones sucesivas

2) Método de Newton - Raphson

Método de punto fijo

Este método consiste en reemplazar la función original $f(x) = 0$ por otra equivalente $x = g(x)$. Donde:

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

→ Fórmula
Iterativa

Dependiendo la x que despejemos en $f(x) = 0$ obtendremos $x = g(x)$ distintas pero equivalentes, y no todas nos permitirán encontrar la raíz en un intervalo $[a; b]$. Para que la $x = g(x)$

sea de utilidad deberemos corroborar ciertas condiciones.

Estas condiciones son:

- Dado un X_0 , al evaluarlo en $g(x)$ deberá existir dicha imagen y al iterar también. Siempre que $x_n \in [a; b]$
- Cada iteración convergerá a la **raíz**, la cual llamaremos ϵ .
- El límite ϵ es un punto fijo en si mismo de $g(x) \rightarrow \epsilon = g(\epsilon)$.

Condición de convergencia

Sean $g(x)$ y $g'(x)$ continuas en el intervalo $[a; b]$, si $|g'(x)| < 1$ para todos los puntos del intervalo, donde además X_0 también pertenece, entonces podemos decir que la fórmula iterativa converge a la raíz ϵ .

Si la iteración converge ocurre que la diferencia de cada nuevo X_n con la raíz disminuye, esta diferencia la llamaremos error

$$|X_n - \epsilon| = |e_n| \longrightarrow \text{Error actual}$$

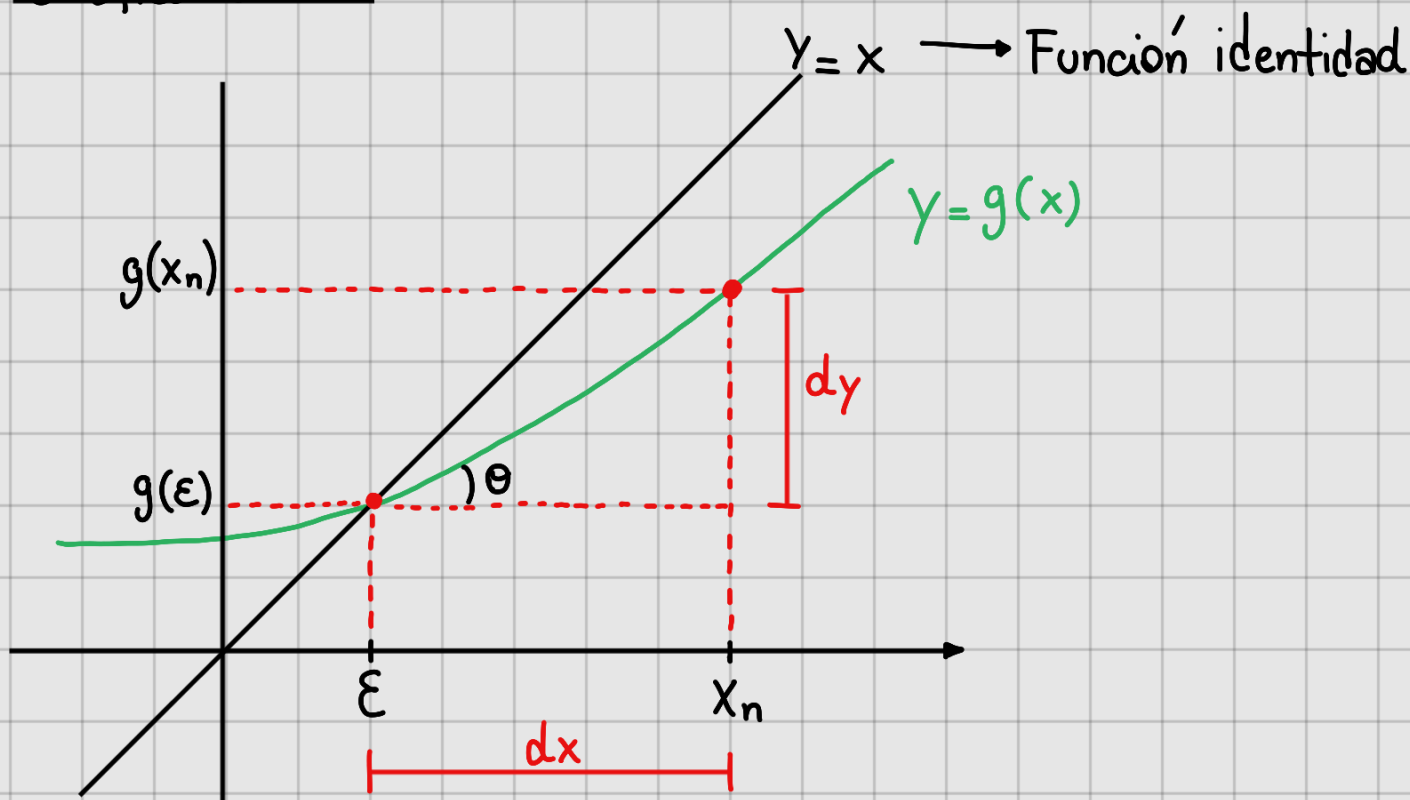
$$|X_{n+1} - \epsilon| = |e_{n+1}| \longrightarrow \text{Error Próximo}$$

Si converge se cumple:

$$|e_{n+1}| < |e_n|$$

Nota: Tomamos los valores absolutos ya que solo nos interesa conocer la distancia.

Graficamente:



Vemos que :

$$\text{sen}(\theta) = dy = g(x_n) - g(\varepsilon) \quad \cos(\theta) = dx = x_n - \varepsilon$$

Por lo tanto la pendiente en ε es :

$$\text{tg}(\theta) = \frac{\text{sen}(\theta)}{\cos(\theta)}$$

$$\text{tg}(\theta) = \frac{g(x_n) - g(\varepsilon)}{x_n - \varepsilon}$$

$$g(x_n) - g(\varepsilon) = \text{tg}(\theta) \cdot (x_n - \varepsilon)$$

$$x_n - \varepsilon = \text{tg}(\theta) \cdot (g(x_n) - g(\varepsilon))$$

Pero en la grafica también se ve que ε comparte pendiente con la función identidad en $g(\varepsilon)$, que es uno, por lo tanto:

$$g(x_n) - g(\varepsilon) = 1 (x_n - \varepsilon)$$

Despejando queda:

$$x_n - \varepsilon = g(x_n) - g(\varepsilon)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \text{Equivalente} & \downarrow \\ e_n & = & \text{tg}(\theta) \cdot (x_n - \varepsilon) \end{array}$$

Si la iteramos tenemos que el error proximo será:

$$x_{n+1} - \varepsilon = g(x_n) - g(\varepsilon)$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \text{Equivalente} & \downarrow \\ e_{n+1} & = & \text{tg}(\theta) \cdot (x_n - \varepsilon) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \text{Equivalente} & \downarrow \\ e_{n+1} & = & g'(x) \cdot e_n \end{array}$$

Finalmente despejamos $g'(x)$:

$$g'(x) = \frac{e_{n+1}}{e_n}$$

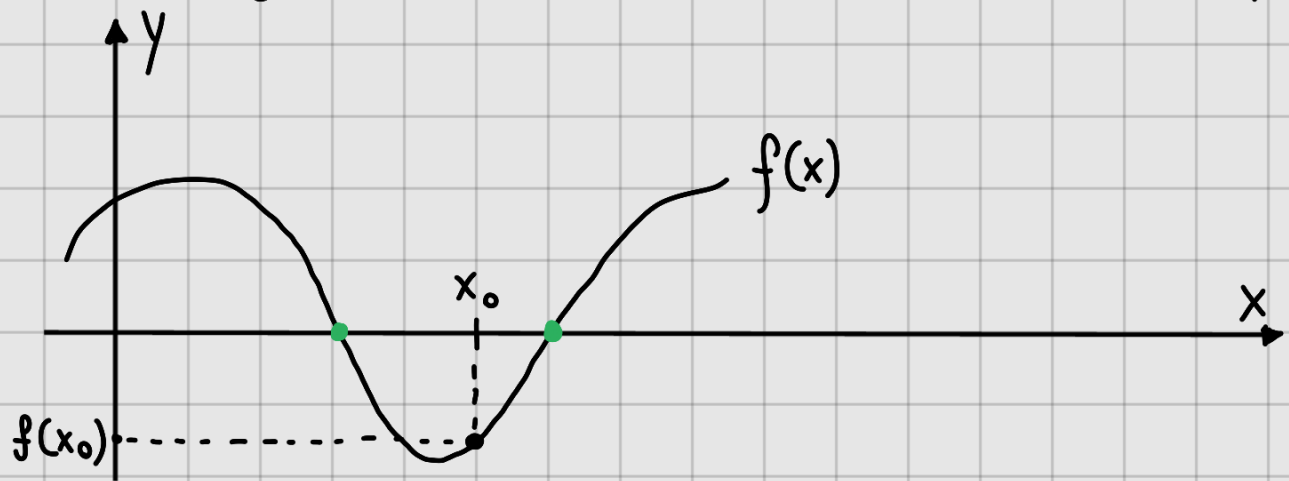
Donde sabemos que $e_{n+1} < e_n$ por lo tanto esa división tiene que ser menor a 1, quedando como condición de convergencia:

$$|g'(x)| < 1$$

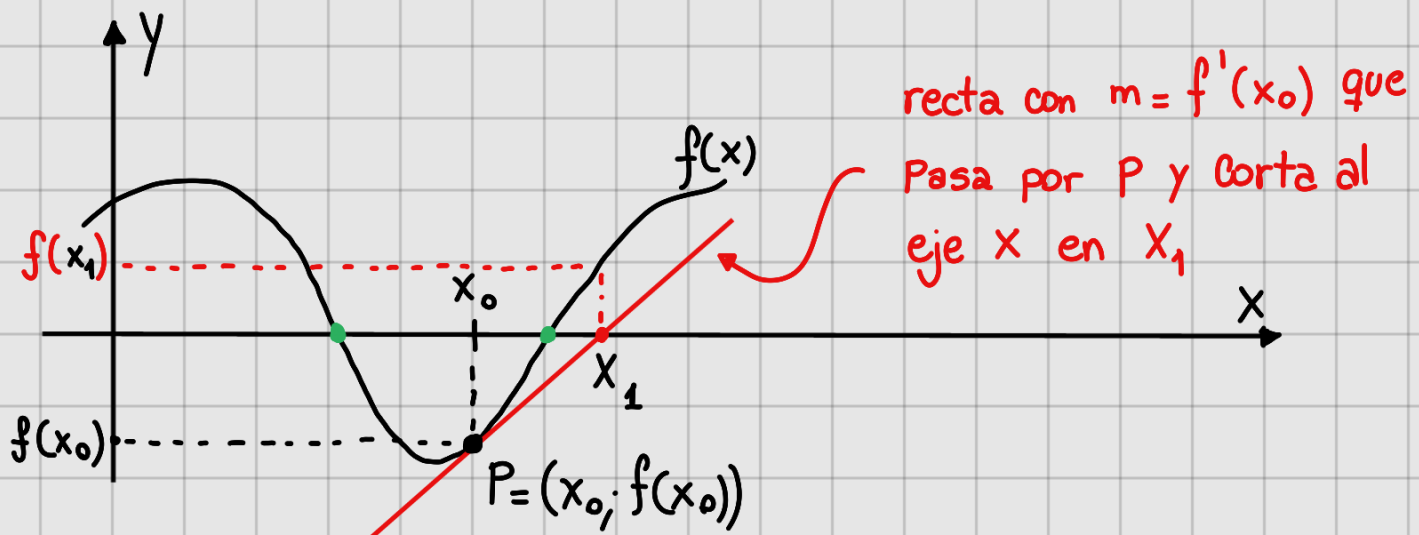
Newton - Raphson

Una vez comprobado la unicidad de la raíz en $[a; b]$ de una función dada, elegimos un valor cualquiera en el intervalo y lavaluamos en la función que previamente tendrá un término de x despejado. Si el resultado $g(x)$ es cero encontramos la raíz. Si no lo es utilizamos ese valor como el nuevo valor para evaluar la función. Si los resultados, a medida que iteramos, crecen entonces la función no converge a la raíz

Observe la siguiente función, sus raíces y un punto cualquiera x_0 .



Si calculamos la pendiente en $f'(x_0)$ y es distinto de cero, podemos asegurar que una recta con esa pendiente que pasa por el punto $P = (x_0, f(x_0))$ cortará en algún punto al eje x .



Para calcular esa recta usamos la ecuación punto pendiente:

$$(Y - Y_0) = m \cdot (X - X_0)$$

Donde m es la pendiente de la función en X_0 , es decir:

$$(Y - Y_0) = f'(x_0) \cdot (X - X_0)$$

Además X_0 y Y son las coordenadas de punto elegido, o sea datos conocidos.

Pero lo que a nosotros nos interesaba de esta recta era el X_1 (el corte al eje x). Para que ello ocurra $f(x_1) = 0$ que lo mismo $Y = 0$, por lo tanto:

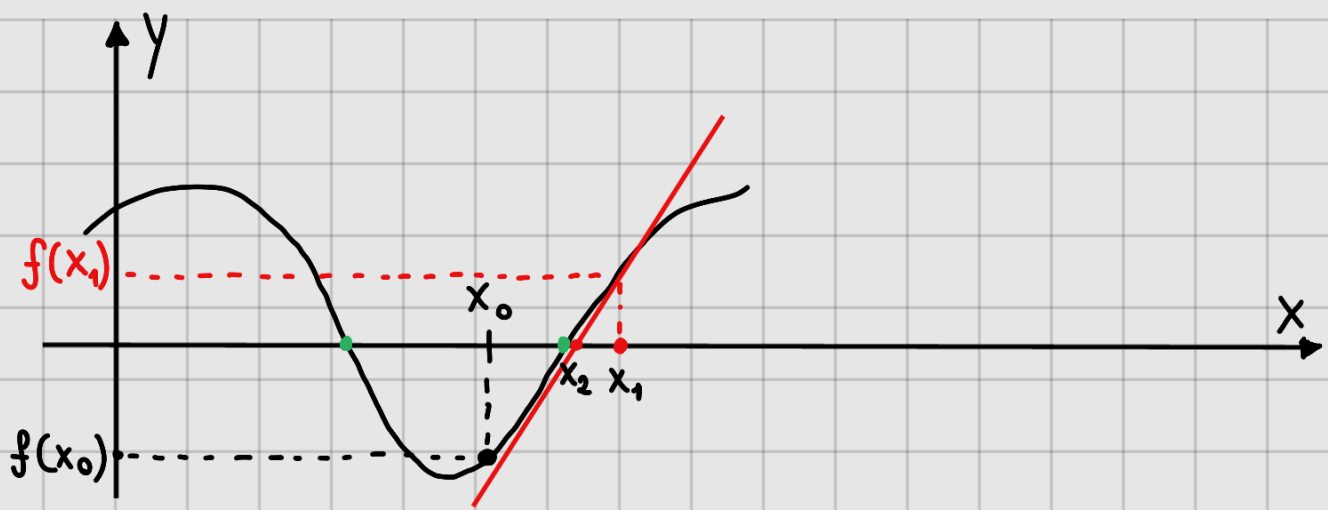
$$0 - Y_0 = f'(x_0) \cdot (X - X_0)$$

$$-f(x_0) = f'(x_0) \cdot (X_1 - X_0)$$

Si despejamos X_1 nos queda que:

$$X_1 = X_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Al iterar este procedimiento podemos acercarnos a una raíz. Observe que ocurre si repetimos el procedimiento pero ya no desde X_0 sino X_1 .



La pendiente en $f(x_1)$ corta al eje x mas cerca de la raíz que la pendiente en $f(x_0)$.

Por lo tanto, esa es la ecuación que nos permite aproximarnos a la raíz, y si la generalizamos tenemos que:

$$X_{n+1} = X_n - \frac{f(X_n)}{f'(X_n)}$$

Donde X_n es la coordenada x del punto actual y X_{n+1} es el proximo X_n .

Condición de convergencia:

$$\left| X_n - \frac{f(X_n)}{f'(X_n)} \right| < 1$$

La demostración de la condición de convergencia se realizó en el método de punto fijo o aproximaciones sucesivas, afirmando que X_{n+1} debía ser menor a uno, es decir:

$$g'(x) < 1$$

Entonces si derivamos X_{n+1} para este metodo queda:

$$g'(x) = \left| X_n - \frac{f(X_n)}{f'(X_n)} \right|$$

$$g'(x) = \left| 1 - \frac{f'(X_n) \cdot f'(X_n) - f(X_n) \cdot f''(X_n)}{[f'(X_n)]^2} \right|$$

$$g'(x) = \left| 1 - \frac{[f'(X_n)]^2}{[f'(X_n)]^2} - \frac{f(X_n) \cdot f''(X_n)}{[f'(X_n)]^2} \right|$$

$$g'(x) = \left| \frac{f(X_n) \cdot f''(X_n)}{[f'(X_n)]^2} \right|$$

Condiciones de corte:

* En el **eje X** verificamos si la diferencia entre dos iteraciones es menor que una tolerancia predefinida **dx**.

$$|X_{n+1} - X_n| \leq dx$$

* En el **eje Y** si $f(x)$ es suficientemente cercano a cero entonces X_n está muy cerca de ser una raíz. Esta cercanía lo predefine **dy**.

$$|f(x)| \leq dy$$